EXPÉRIMENTATION · EXP_25_001

Étude éléments finis paramétrique d'une cornière (L-bracket) sous CalculiX, avec balayage de 50 designs et identification d'un front de Pareto masse / contrainte

Xilab.tech · Mai 2026

Xilab.tech — Étude exploratoire

Le document peut comporter des erreurs : n'hésitez pas à nous contacter

Étude éléments finis paramétrique d'une cornière (L-bracket) sous CalculiX, automatisation de la chaîne du maillage à l'analyse, avec balayage de 50 designs et identification d'un front de Pareto masse / contrainte.

1. Objectif

Identifier les couples (masse, contrainte) accessibles pour un L-bracket en acier S235 chargé en flexion à son extrémité, en faisant varier **trois paramètres géométriques** :

- **L** — longueur d'aile (les deux ailes identiques)
- **W** — largeur (hors-plan)
- **t** — épaisseur

Sortie finale : un **front de Pareto** des designs non-dominés, et la **loi multivariée** σ = f(L, W, t) calée sur les calculs FEM.

2. Géométrie & paramètres

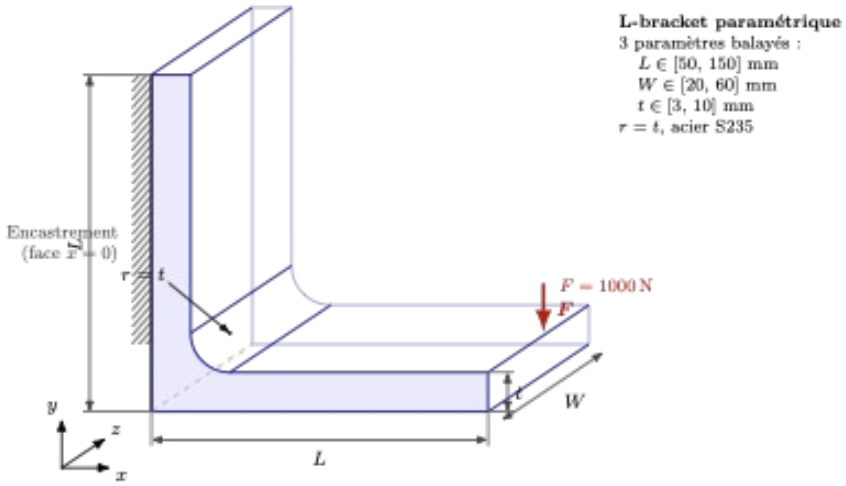


Schéma L-bracket paramétrique

Cornière en L, ailes orthogonales, congé intérieur de rayon `r = t` pour éviter la singularité d'angle droit.

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque

Paramètre	Symbole	Plage balayée
Longueur d'aile	L	50 – 150 mm
Largeur	W	20 – 60 mm
Épaisseur	t	3 – 10 mm
Rayon de congé	r	r = t

Matériau : **acier S235** - E = 210 000 MPa - ν = 0.3 - ρ = 7.85 × 10^{-9} t/mm^3 - Re = 235 MPa

Unités de travail : **mm, N, MPa, t**.

3. Conditions aux limites

- **Encastrement** sur la face arrière de l'aile verticale (`x = 0`) — toutes les composantes du déplacement bloquées.
- **Effort** total `F = 1000 N` dirigé selon `−y` (vers le bas), réparti en forces nodales équivalentes (`F/N` par nœud) sur la face d'extrémité de l'aile horizontale (`x = L`).

Le total de l'effort est constant entre designs ; seules les dimensions varient.

4. Maillage

gmsh 4.15 [2] — tétraèdres quadratiques **C3D10** (4 sommets + 6 nœuds de mi-arête, fonction de forme parabolique → capture le gradient linéaire de déformation par élément, voir [5]).

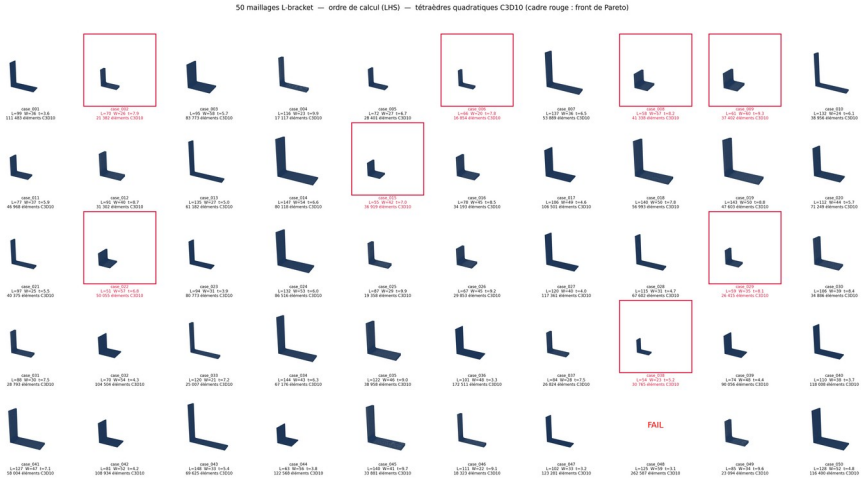
Stratégie de tailles :

- **Au congé** : taille `h = r/6` (≈ 6 éléments le long du quart de cercle)
- **En volume (loin du congé)** : taille `h = t/3` — garantit la **règle des 3 éléments dans l'épaisseur**, recommandation standard pour capturer un gradient linéaire de déformation dans une section fléchie [6].

Cas	n_nœuds	n_éléments	h_médiane / t
L=50, W=20, t=3	90 k	56 k	2.8
L=100, W=40, t=6	89 k	56 k	2.9
L=150, W=60, t=10	76 k	48 k	3.1

Note permutation Tet10 dans le passage Gmsh > Calculix : les nœuds 9 et 10 sont permutés entre la convention gmsh et la convention CalculiX C3D10. Cette permutation est appliquée à l'écriture du `.inp`.

Visualisation des 50 maillages générés de manière automatique grâce à un script Python (ordre de calcul ; cadre rouge = front de Pareto) :



Maillages 3D des 50 designs

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque

On observe que les cas à faible épaisseur (`t = 3 mm`) sont sensiblement plus densément maillés (jusqu'à 130 k éléments) que les cas plus épais (`t = 10 mm`, ~25 k éléments) : la contrainte `h ≤ t/3` impose une taille de maille proportionnelle à l'épaisseur.

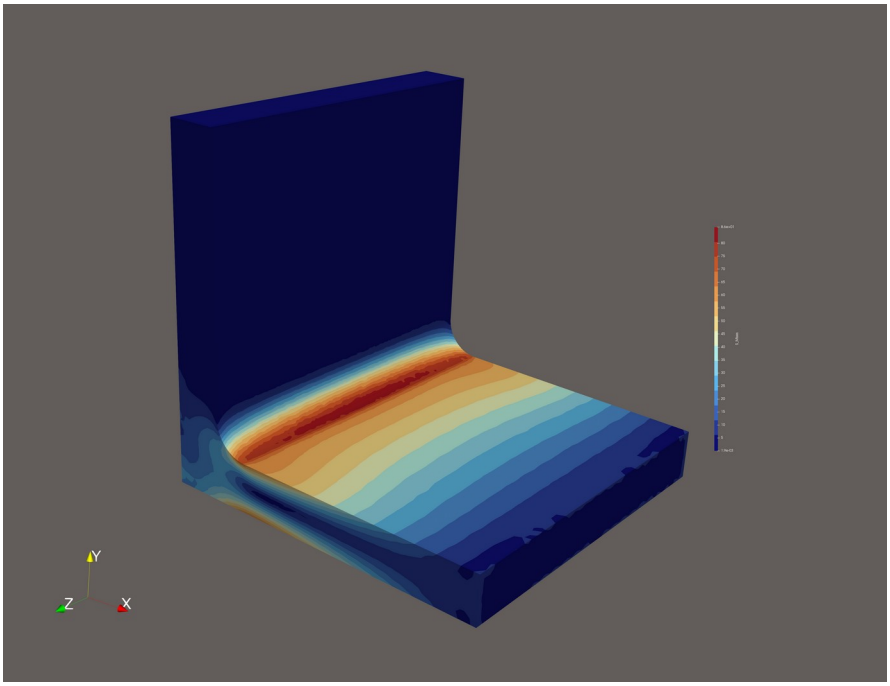
5. Solveur

CalculiX 2.23 [1] en analyse linéaire statique. Solveur direct SPOOLES.

Sorties par cas : - `model.frd` — résultats binaires CalculiX (relisibles par CGX) - `model.vtu` — converti via `ccx2paraview` (ouvrable dans ParaView [9])

6. Exemples de champ de contraintes

Sur un design optimal déduit du Pareto (case 008 : L=58, W=57, t=8.2, masse 0.40 kg, σ_max = 86 MPa) :

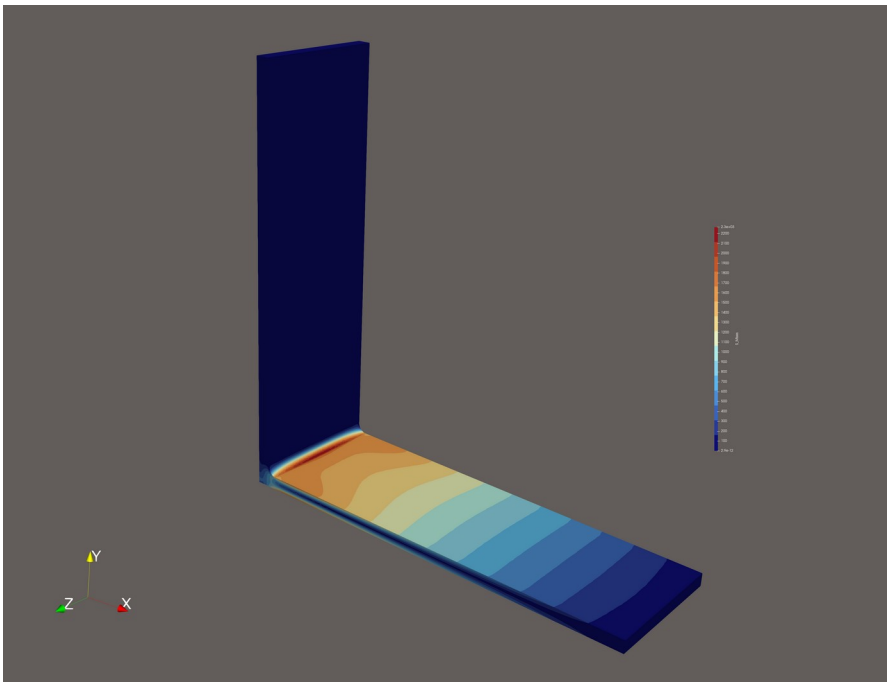


Champ von Mises — cas 008

La concentration de contrainte se localise nettement le long du congé intérieur ; ailleurs la pièçe est très peu sollicité.

Sur un design **plus fin** (case 047 : L=102, W=33, t=3.2, masse 0.16 kg, σ_max = 2265 MPa, **u = 17 mm**) :

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque



Champ von Mises — cas 047

La pièce a une flèche élevée (déformation tracée à l'échelle réelle ×1), et la contrainte au congé dépasse largement la limite élastique de l'acier. Ce design serait inutilisable en pratique — il sert ici à borner le domaine d'étude.

Mesure de σ_vM_max : dans le script Python on filtre la mesure σ_vM_max sur la zone du congé (`x ∈ [t, t+r]` × `y ∈ [t, t+r]`) pour ignorer la singularité d'encastrement et les pics au point d'application de la charge (principe de Saint-Venant [7]). La quantité extraite est donc la contrainte structurellement dimensionnante, pas un artefact de modélisation. Sa valeur dépend du facteur de concentration `Kt` du congé [8].

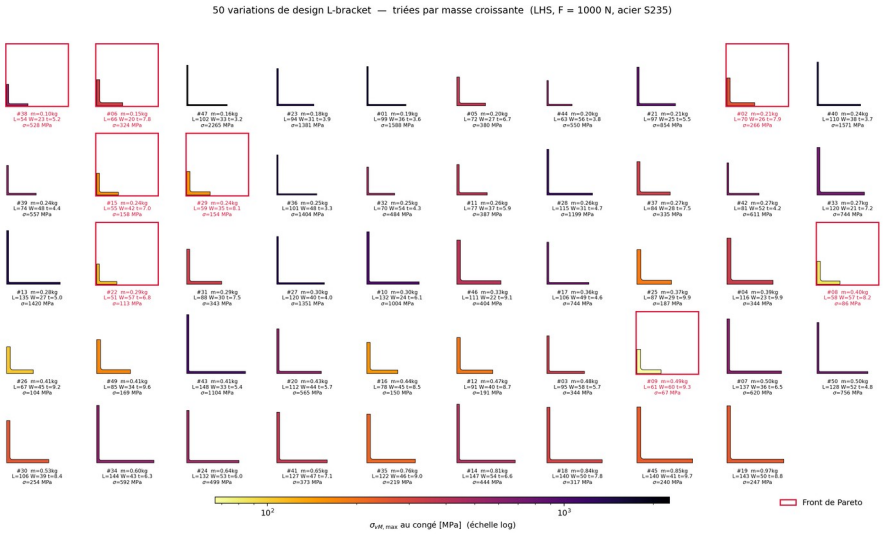
7. Plan d'expérience

Latin Hypercube Sampling [4] sur les 3 paramètres, 50 échantillons. La méthode LHS donne une meilleure couverture du domaine que l'échantillonnage Monte-Carlo simple à effectif équivalent [10].

- 49 / 50 cas convergés en 37 min (1 cas — le plus fin+large — sature les 16 Go de RAM sur Calculix et est marqué `FAIL`).
- Plage σ_vM_max observée : 66 – 3600 MPa
- Plage masse : 0.10 – 0.97 kg

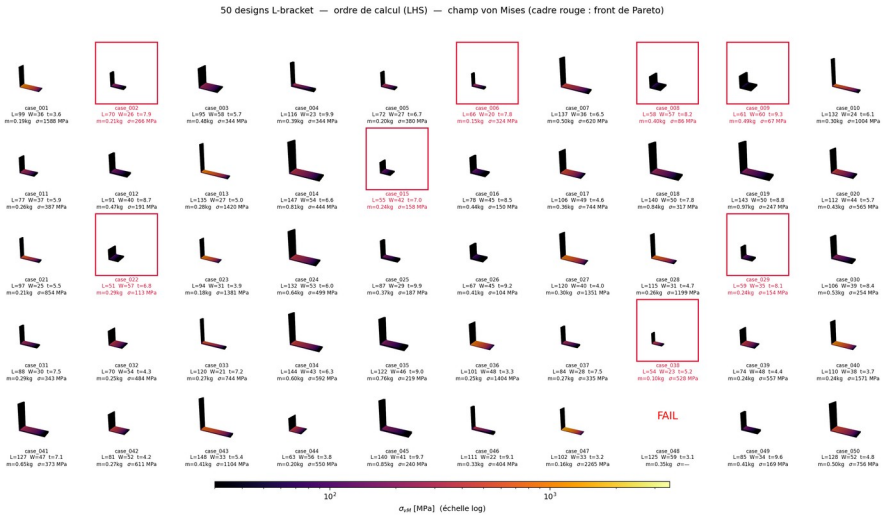
Aperçu des 50 designs balayés, à l'échelle absolue, triés par masse croissante (couleur = σ_vM,max ; cadre rouge = front de Pareto) :

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque



Vue d'ensemble des 50 designs

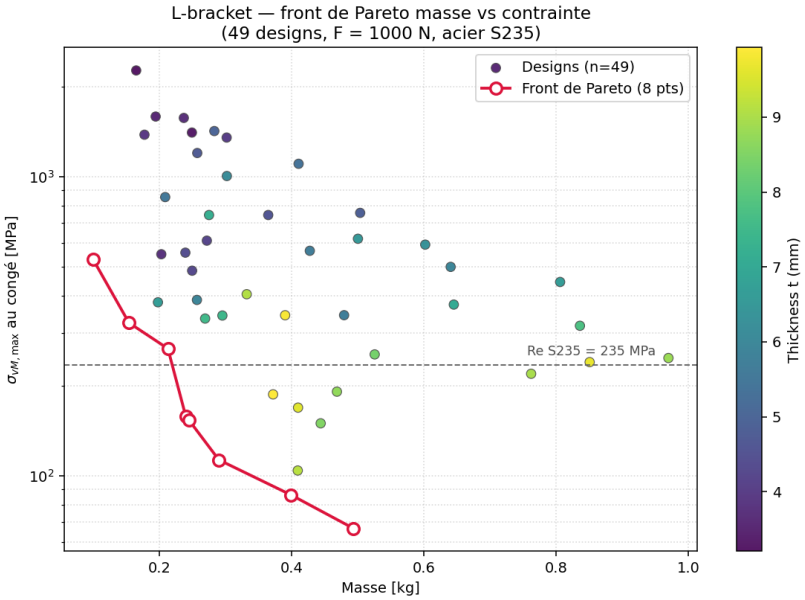
Même planche en rendu 3D, dans l'**ordre de calcul** (case_001 → case_050), chaque pièce colorée par σ_vM sur échelle logarithmique commune :



Rendu 3D des 50 designs

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque

8. Front de Pareto



Pareto masse vs contrainte

8 designs forment le front de Pareto (non-dominés au sens **minimiser masse ET contrainte**). De masse croissante :

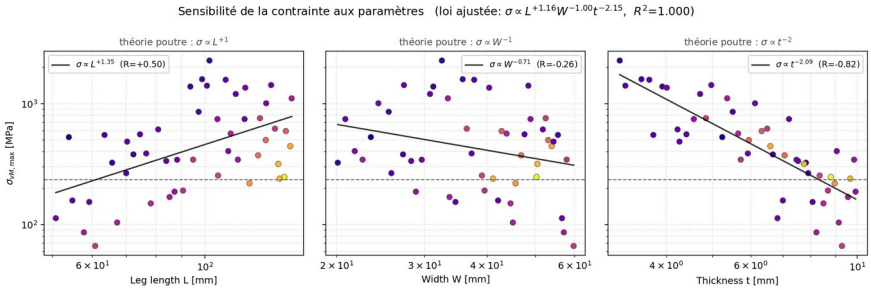
case	L (mm)	W (mm)	t (mm)	masse (kg)	σ_vM (MPa)	u (mm)
038	53.9	23.4	5.24	0.099	528	0.68
006	65.6	20.1	7.82	0.154	324	0.41
002	70.0	25.7	7.91	0.212	266	0.38
015	54.8	42.1	7.01	0.239	158	0.15
029	59.2	34.6	8.08	0.244	154	0.15
022	50.8	56.6	6.83	0.290	113	0.09
008	57.8	57.1	8.23	0.399	86	0.08
009	60.8	59.7	9.30	0.493	67	0.06

Analyse rapide :

- Le front est décroissant : tout gain en masse coûte en contrainte et inversement [11].
- Pour rester sous la limite d'élasticité S235 (235 MPa), il faut une masse d'au moins ~0.24 kg (voir le cas 15 - lien de téléchargement ci-dessous).
- Tous les designs du front ont L ≤ 70 mm — les parties longues sont systématiquement dominées dans cette gamme de charge.
- Les designs lourds en masse (>0.6 kg) sont **dominés** : pénalité de masse sans bénéfice en contrainte → à éviter.

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque

9. Sensibilité



Sensibilité aux paramètres

Sur chaque panneau, on a tracé la régression log-log `log σ ~ log(paramètre)` avec sa pente et son coefficient de corrélation R. Plus la droite est raide (|pente|) **et** plus les points collent (|R| → 1), plus le paramètre est dominant.

Paramètre	Pente	R	Lecture
L (long.)	+1.35	+0.50	tendance modérée, nuage diffus
W (larg.)	−0.71	−0.26	tendance faible
t (ép.)	**−2.09**	**−0.82**	**tendance forte, points alignés**

Annexe — reproductibilité

```
# Étude complète
python3 run_study.py 50 --clean        # ≈ 37 min sur Mac M-series, 1 thread

# Post-traitement
python3 plot_pareto.py                 # front + sensibilité + loi multivariée
python3 render_stress.py 8             # rendu d'un cas particulier

# Visualisation ParaView
paraview results/case_008/model.vtu
```

Scripts Python du projet :

fichier	rôle
`geometry.py`	construit la géométrie + mailleur gmsh (raffinement local, règle 3 él. dans t)
`solver.py`	génère le `.inp` CalculiX, lance `ccx_2.23`, convertit `.frd → .vtu`, extrait σ_vM et u_max
`run_study.py`	LHS + boucle 50 cas + écriture `results/summary.csv`
`plot_pareto.py`	front de Pareto, sensibilité, loi multivariée (non précisée dans ce rapport intéermédiare)
`render_stress.py`	rendu pyvista d'un cas avec champ de contraintes
`check_through_thickness.py`	vérifie le nombre d'éléments dans l'épaisseur

Versions logicielles utilisées : CalculiX 2.23, gmsh 4.15.1, ccx2paraview, meshio 5.3.5, numpy 2.1, scipy 1.17, pandas 2.3, matplotlib 3.10, pyvista 0.47.

Accès aux 50 cas tests — l'intégralité des fichiers d'entrée et de sortie (`.inp` CalculiX, `.frd` résultats binaires, `.vtu` pour ParaView) est mise à disposition ici : Télécharger l'archive (50 cas).

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque

Références

[1] Dhondt, G. (2004). *The Finite Element Method for Three-Dimensional Thermomechanical Applications*. Wiley, Chichester. — Base théorique de CalculiX, par son auteur. Voir aussi le manuel utilisateur en ligne : Dhondt, G. & Wittig, K., *CalculiX CrunchiX User's Manual*, http://www.dhondt.de/ccx_2.23.pdf.

[2] Geuzaine, C., & Remacle, J.-F. (2009). "Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 79(11), 1309–1331. https://doi.org/10.1002/nme.2579.

[3] Marot, C., Pellerin, J., & Remacle, J.-F. (2019). "One machine, one minute, three billion tetrahedra." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 117(9), 967–990. https://doi.org/10.1002/nme.5987. — Algorithme HXT utilisé pour le maillage 3D parallèle de gmsh.

[9] Ahrens, J., Geveci, B., & Law, C. (2005). "ParaView: An End-User Tool for Large Data Visualization." In *Visualization Handbook*, Elsevier. ISBN 978-0123875822.

[5] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., & Zhu, J. Z. (2013). *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals* (7e éd.). Butterworth-Heinemann. — Référence canonique sur les éléments quadratiques (tétraèdre Tet10 / C3D10, fonctions de forme paraboliques).

[6] Cook, R. D., Malkus, D. S., Plesha, M. E., & Witt, R. J. (2002). *Concepts and Applications of Finite Element Analysis* (4e éd.). Wiley. ISBN 978-0471356059. — Discussion de la règle empirique des 3 éléments dans l'épaisseur pour capturer un gradient linéaire de déformation.

[7] Toupin, R. A. (1965). "Saint-Venant's Principle." *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 18, 83–96. https://doi.org/10.1007/BF00282253. — Énoncé moderne du principe de Saint-Venant invoqué pour ignorer les pics de contrainte au voisinage de l'encastrement et du chargement.

[8] Pilkey, W. D., & Pilkey, D. F. (2008). *Peterson's Stress Concentration Factors* (3e éd.). Wiley. ISBN 978-0470048245. — Tabulation des facteurs `Kt` pour congés et changements de section.

[4] McKay, M. D., Beckman, R. J., & Conover, W. J. (1979). "A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output from a Computer Code." *Technometrics*, 21(2), 239–245. https://doi.org/10.2307/1268522. — Article fondateur du Latin Hypercube Sampling.

[10] Helton, J. C., & Davis, F. J. (2003). "Latin hypercube sampling and the propagation of uncertainty in analyses of complex systems." *Reliability Engineering & System Safety*, 81(1), 23–69. https://doi.org/10.1016/S0951-8320(03)00058-9.

[11] Deb, K. (2001). *Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms*. Wiley. ISBN 978-0471873396. — Cadre formel du front de Pareto et de la domination dans l'optimisation multi-objectif.

[12] Buckingham, E. (1914). "On Physically Similar Systems; Illustrations of the Use of Dimensional Equations." *Physical Review*, 4(4), 345–376. https://doi.org/10.1103/PhysRev.4.345. — Théorème π, justification des lois en produit de puissances ajustées par régression log-log.

[13] Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7e éd.). Cengage. ISBN 978-1337558860. — Chapitre 3 : biais de variable omise et différence entre coefficient simple et coefficient partiel en régression multiple.

[14] Timoshenko, S. P., & Gere, J. M. (1972). *Mechanics of Materials*. Van Nostrand Reinhold. — Formule classique de la flexion d'une poutre encastrée-libre, base de l'expression `σ = 6FL/(Wt²)` utilisée comme référence analytique.

Xilab.tech est une marque de XiLAB3Dplus, SARL au capital de 44 000 € · 1 rue des Cordeliers, 04200 Sisteron · SIREN 933 003 048 · RCS Manosque